

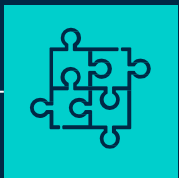
PROTOSCOLOS DE ENRUTAMIENTO

Cisco y Mikrotik



Laboratorio de Informática Sistemas

CONTENDO



01

INTRODUCCIÓN
VLAN'S



02

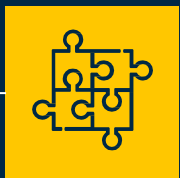
PROTOCOLOS DE
ENRUTAMIENTO EN
CISCO



03

PROTOCOLOS DE
ENRUTAMIENTO EN
MIKROTIK

CONTENDO



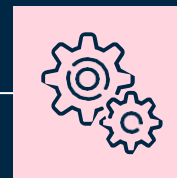
05

REDISTRIBUCIÓN
CISCO Y
MIKROTIK



06

SERVIDORES



07

SERVICIOS (Telefonía,
DHCP)

Metodo de Evaluacion

La evaluación del curso se realizará según los siguientes puntos:

- Práctica en clase 25 pts.
 - Asistencia 5 pts.
 - Examen (CISCO-MIKROTIK-LABORATORIO) 70 pts.
-
-

TOTAL

100 pts.

- Nota mín a optar CERTIFICADO APROBACIÓN DE CURSO 70 pts
- Menor a 70 pts solo obtendrán un CERTIFICADO ASISTENCIA DE CURSO
- La asistencia a clases será tomada en cuenta de igual manera para los CERTIFICADOS

SOFTWARE NECESARIO



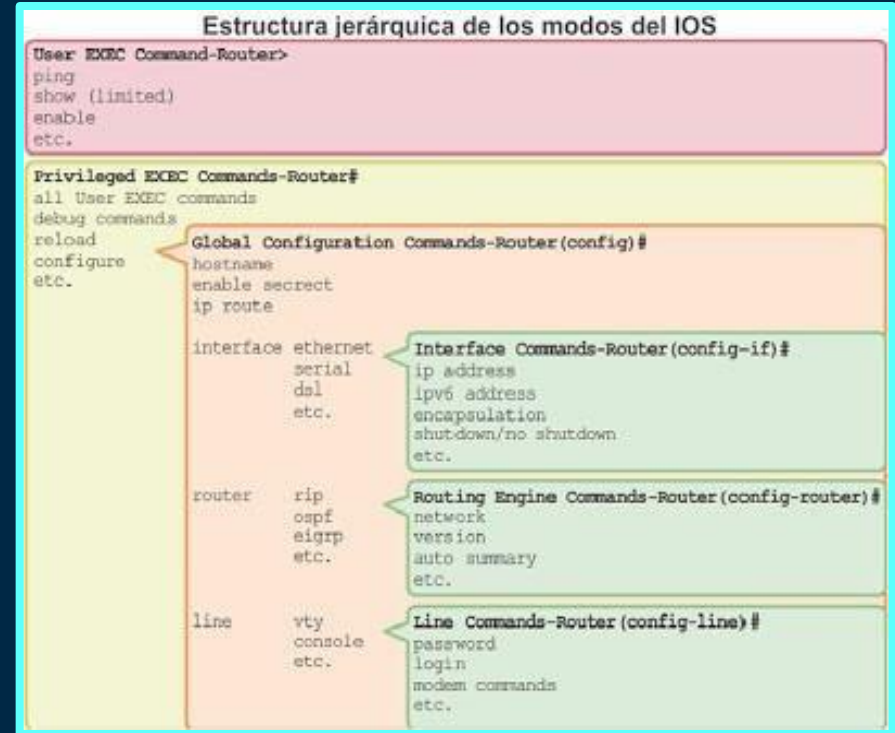
1. COMANDOS DE LA CONSOLA IOS (Internetwork Operating System)

Tanto para Routers o Switches se tiene la siguiente estructura jerárquica.

Los modos principales son:

- Modo EXEC de usuario
- Modo EXEC privilegiado
- Modo de configuración global

Cada modo tiene comandos específicos.



Modos del cliente

Descripción con el modo de IOS

Modo EXEC del usuario

La cantidad de comandos de control básicos es limitada.

Es la primera entrada a la CLI de un dispositivo IOS.

Modos del cliente

Descripción con el modo de IOS

Modo EXEC privilegiado

Se accede mediante la introducción del comando **enable**.

Se identifica con una petición de entrada que termina con el carácter #.

Modos del cliente

Descripción con el modo de IOS

Modo de configuración global

Los cambios que se realizan afectan el funcionamiento global del dispositivo.

Se accede mediante la introducción del comando **configure terminal**.

Navegación entre modos

- **enable** -> Lleva del modo de usuario al privilegiado
- **configure terminal** -> Lleva del modo privilegiado al de configuración global
- **exit** -> Sale de cualquier modo al anterior
- **end** -> Sale de cualquier modo al privilegiado

Comandos usuales

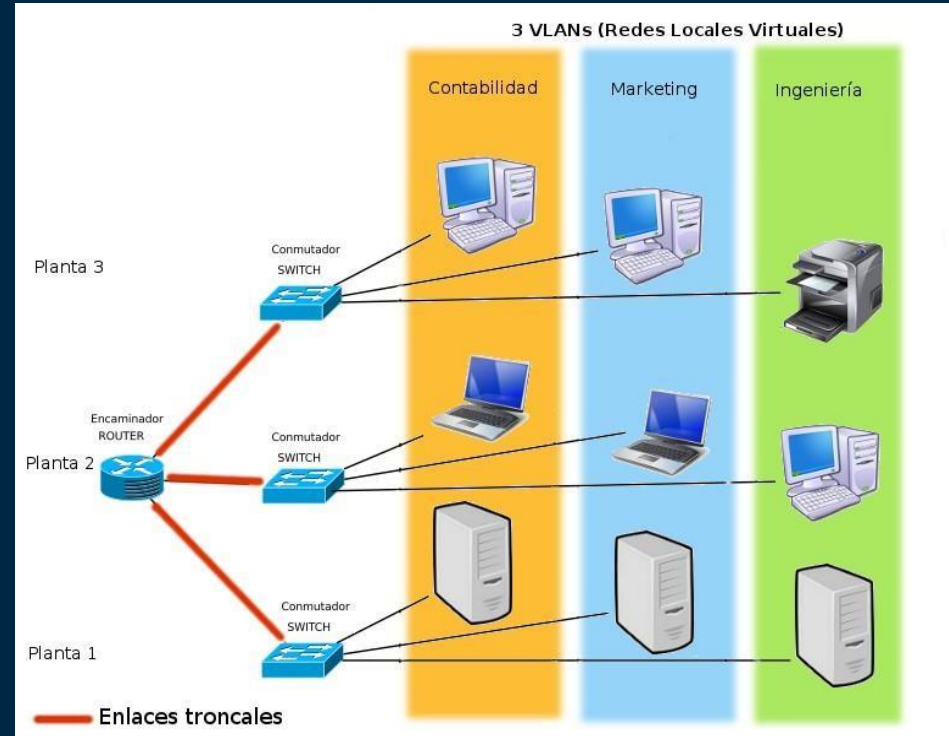
- `show running-config` -> Muestra la configuración (En memoria RAM)
- `show vlan [brief]` -> Muestra las vlans existentes
- `show ip [route, ospf, rip, bgp]` -> Muestra las redes conocidas según protocolo
- `interface [fa0/0, se0/0/0]` -> Entra a la interfaz especificada (Modo 3)
- `show interfaces` -> Muestra el estado de las interfaces
- `show ip interface [brief]` -> Muestra el estado de las interfaces



3. CONFIGURACION DE VLAN'S

La VLAN (Virtual LAN) es una tecnología en redes que nos permite crear redes lógicas (virtuales) dentro de una misma red física.

Su uso es para segmentar adecuadamente la red, para poder usar cada red de forma distinta. Así como también se puede permitir o denegar el tráfico entre estas redes virtuales (Siempre que se tenga un Router o dispositivo de capa 3).



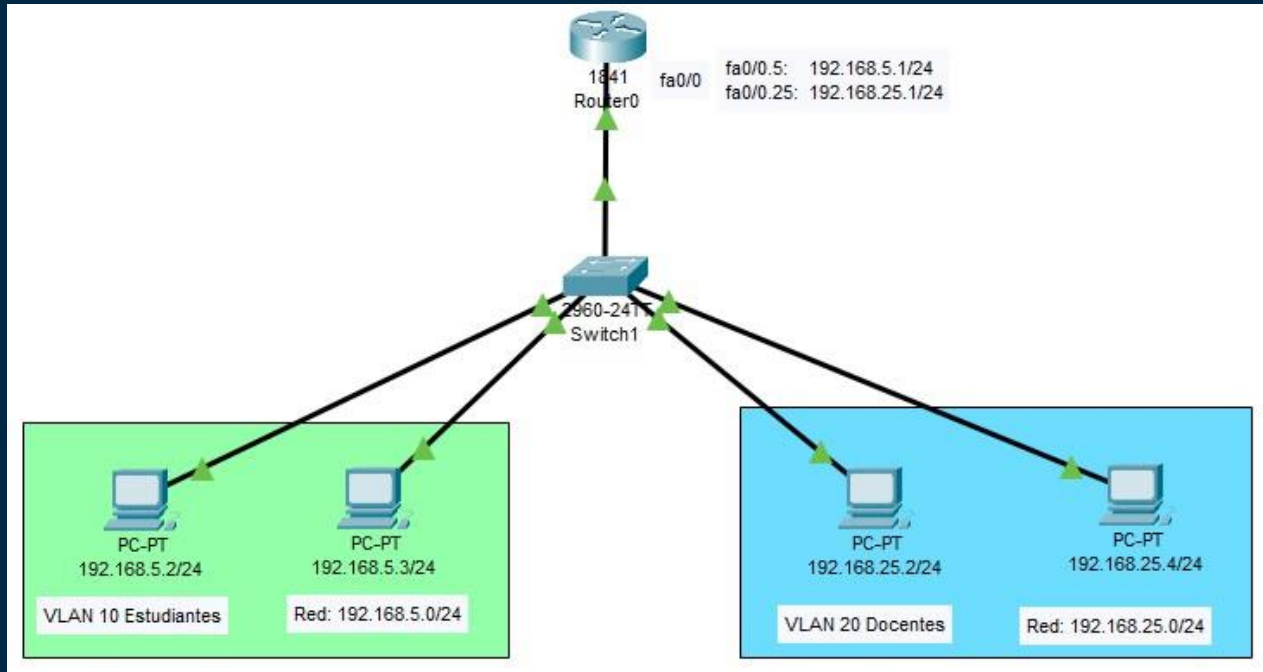
Comandos en un Switch

Switch(config)#vlan **id_vlan** —————> Número (id) de la vlan [1-4094]
Switch(config-vlan)#name **name_vlan** —————> Nombre de la vlan
Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#interface range fa0/1-5 —————> Rango de interfaces
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan **id_vlan** —————> Id de la vlan
Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#interface fa0/24 —————> Interfaz
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit

Topología ejemplo



Comandos

I. Crear vlans

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Estudiantes
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Docentes
Switch(config-vlan)#exit
```

II. Asignar puertos a las vlans

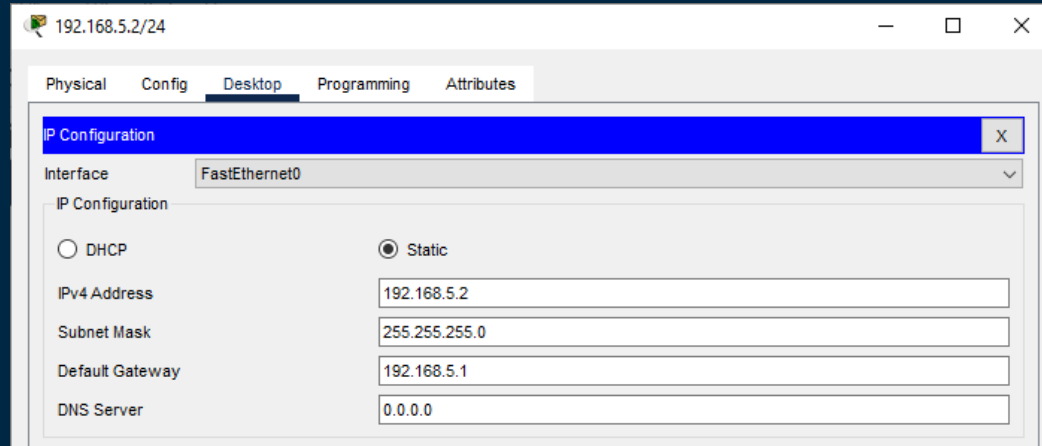
```
Switch(config)#interface range fa0/1-10
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fa0/11-20
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
```

Comandos

III. Poner en modo trunk el puerto correspondiente

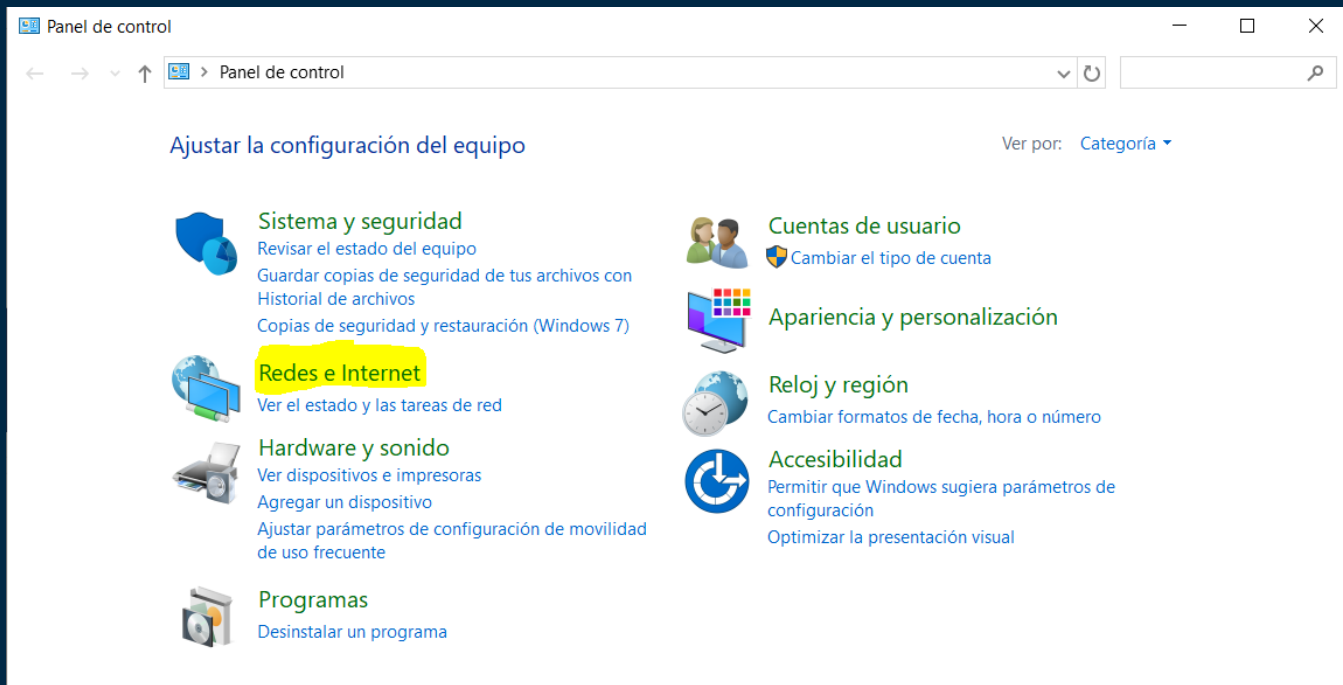
```
Switch(config)#interface fa0/24  
Switch(config-if)#switchport mode trunk  
Switch(config-if)#exit
```

IV. Asignar Ip's a pc's



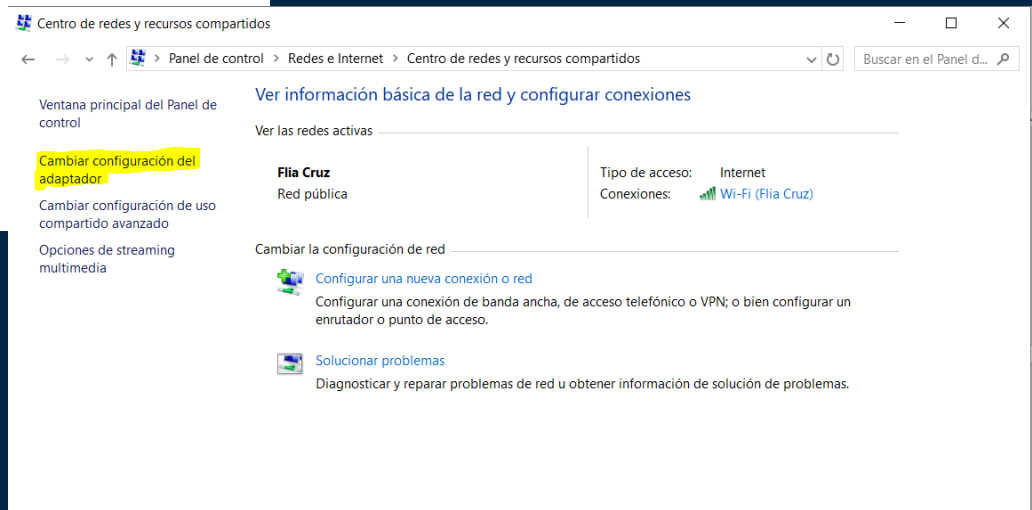
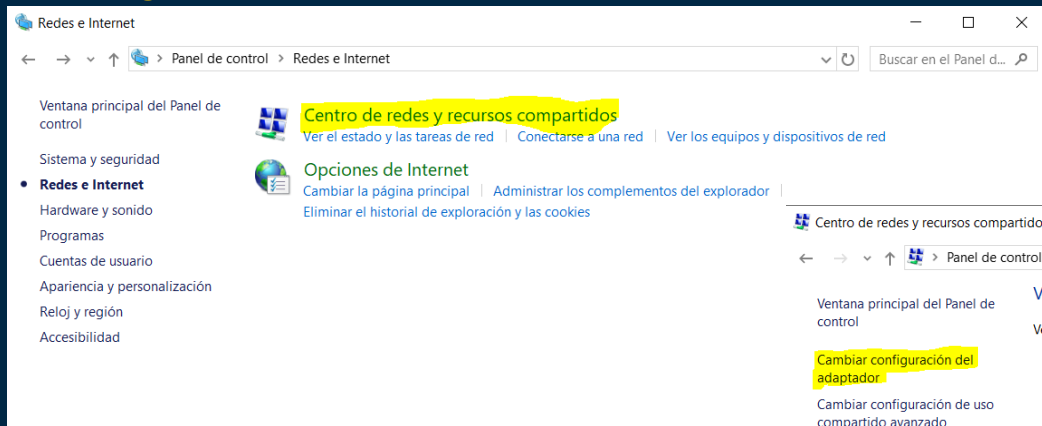
Asignar IPs

1. Acceder a panel de control → Redes e internet



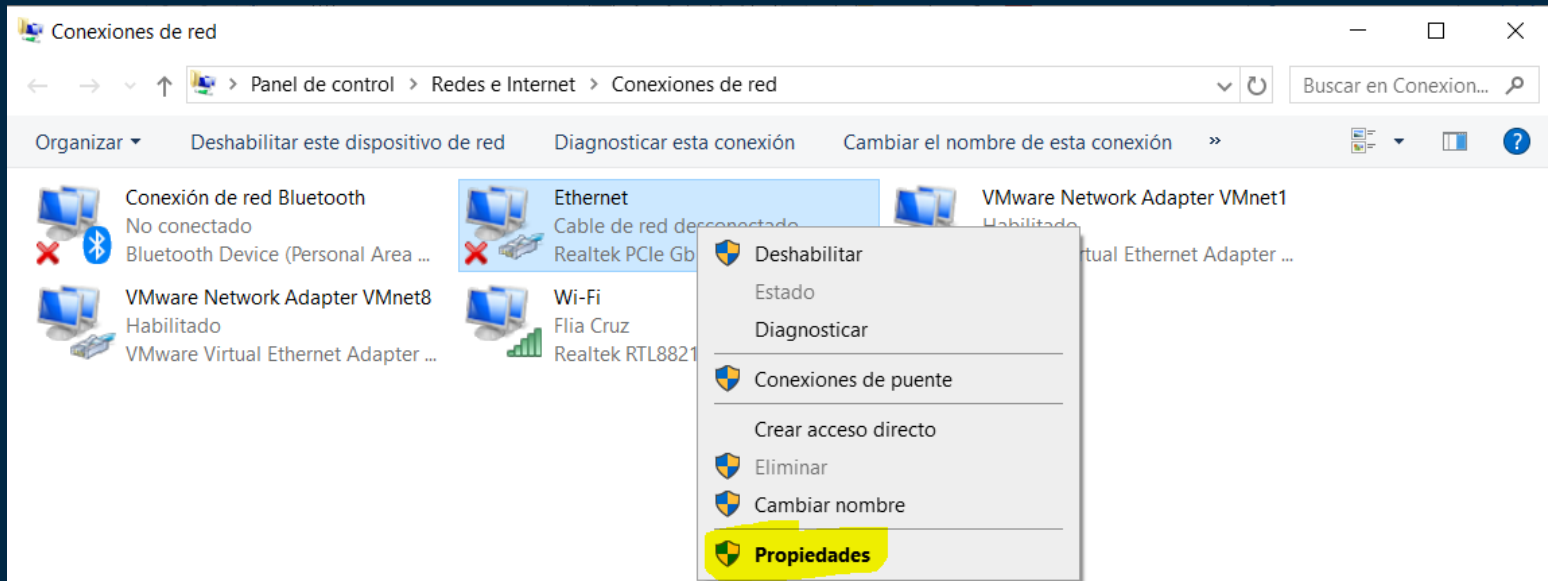
Asignar IPs

2. Ingresar a centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador



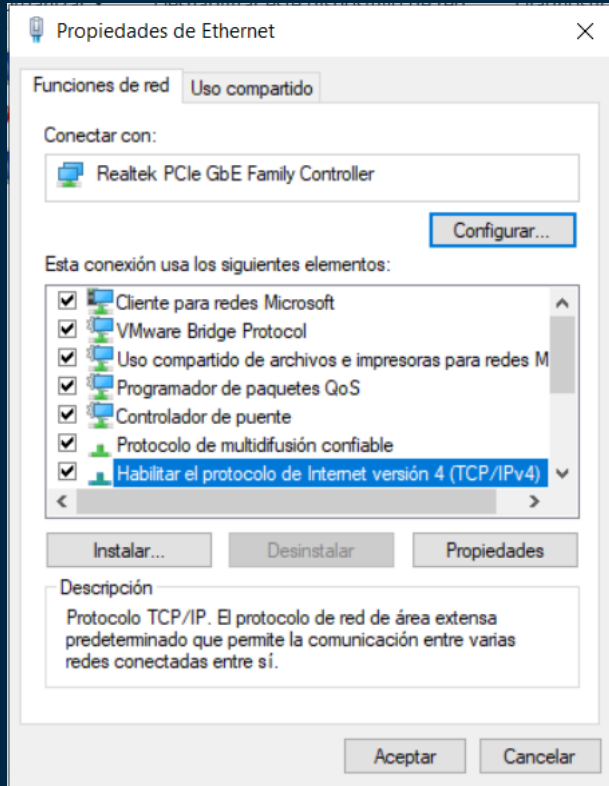
Asignar IPs

3. En la pestaña conexiones de red → Ethernet → Propiedades

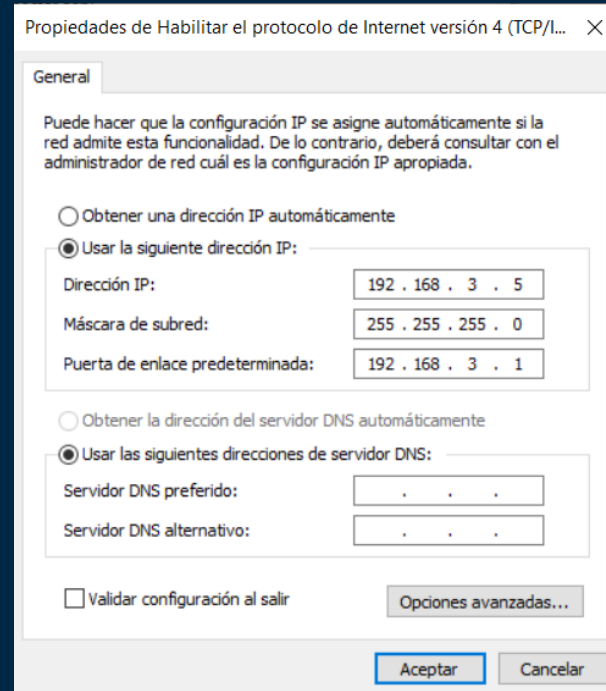


Asignar IPs

4. Elegir la opción habilitar el protocolo de internet versión 4

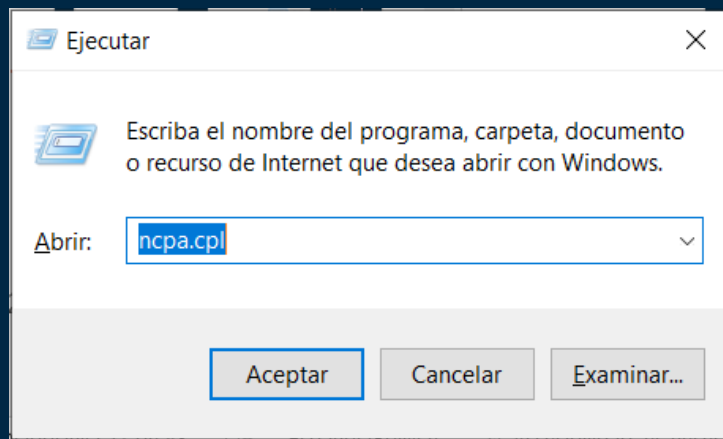


5. Elegir la opción usar la siguiente ip y colocar la ip, mascara y Gateway según lo que corresponda aceptar los cambios



Asignar IPs

UNA FORMA MAS RAPIDA DE ACCEDER ES USANDO EL ATAJO **Windows + R** y escribir el comando **ncpa.cpl**, seguidamente pasar al paso 3



Comandos

V. Asignar Ip's al Router (Subinterfaces)

```
Router(config)#interface fa0/0.5 -> Subinterfaz
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 -> Id de Vlan
Router(config-subif)#ip address 1D2.168.5.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface fa0/0.25 -> Subinterfaz
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 -> Id de Vlan
Router(config-subif)#ip address 1D2.168.25.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface fa0/0 -> Interfaz
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO (CISCO)

02

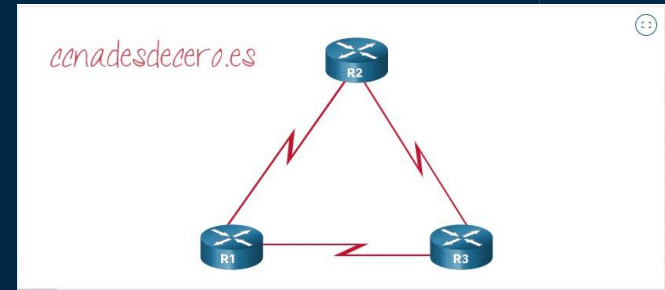


4. ENRUTAMIENTO DINÁMICO

Permiten a los routers “aprender” a medida que la red cambia, para ello utilizan un conjunto de procesos, algoritmos y mensajes que les permiten descubrir redes remotas y mantener la información de enrutamiento actualizada.

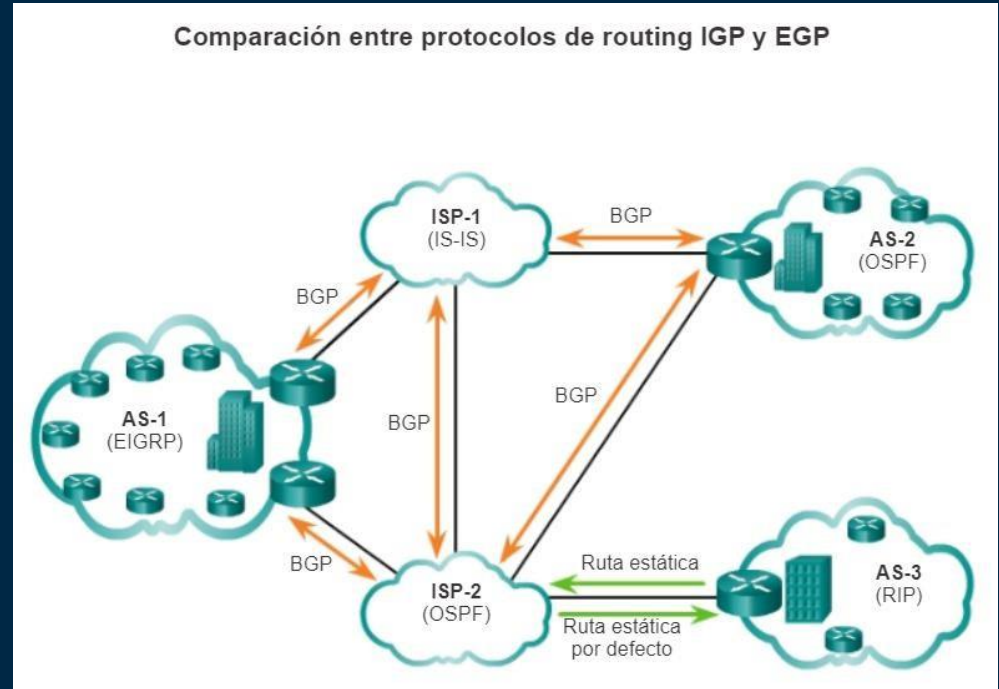
Protocolos de enrutamiento dinámico disponen de tres elementos:

- Estructura de datos
- Algoritmos
- Mensajes de Protocolo de enrutamiento



Protocolos de enrutamiento dinámico

- Protocolo de Gateway Interior (**IGP**) -> RIP, OSPF, IGRP,...
- Protocolo de gateway Exterior (**EGP**) -> únicamente BGP



Enrutamiento (RIP, OSPF, BGP)

Ruteo RIP:

Es un protocolo de enrutamiento interno, es decir no está conectado al backbone de internet.

RIP considera el camino más corto según la cantidad de saltos

Ruteo OSPF:

También es un protocolo de enrutamiento interno, OSPF además de conocer las direcciones de sus vecinos también sabe a qué distancia (métrica) OSPF considera el camino más óptimo según la métrica que tiene con los demás routers.

Ruteo BGP:

Este protocolo es de enrutamiento exterior, por lo que si se conecta con internet. Dirige paquetes entre Sistemas Autónomos, sin embargo también cuenta con iBGP.

Pasos para Enrutamiento (RIP, OSPF, BGP)

1. Asignar direcciones Ip a las Interfaces
2. Implementar protocolo de Enrutamiento
3. Verificar asignación de ips, protocolos de enrutamiento
4. Pruebas mediante envío de mensajes (ping)



Asignación de ip's CISCO

- Para asignar una dirección ip debemos tener en claro la interfaz (física o virtual) donde asignarla y también la máscara.

Router(config)# interface fa0/0 -> Entrar a la interfaz

Router(config-if)# ip address DIR_IP MASC_IP -> Asig. ip, masc.

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

- Encender la interfaz

- Nos permite salir del modo de configuración del router.

IMPORTANTE comando CLOCK RATE

- El comando Clock rate se utiliza en interfaces Seriales de routers Cisco para establecer la velocidad de sincronización (Frecuencia de reloj).
- En una red serial, una de las dos interfaces debe actuar como DCE (Data Communications Equipment) y proporcionar la señal de reloj.
- Esto es esencial para que exista una comunicación sincronizada entre los dos extremos. Si el clock rate no se define en el DCE, la interfaz serial aparece con el protocolo en estado down, impidiendo la transmisión de datos.

IMPORTANTE comando CLOCK RATE

```
RouterA(config)# interface serial 0/0
```

--- configuracion de ip ---

```
RouterA(config-if)# clock rate 64000
```

```
RouterA(config-if)# no shutdown
```

Se utiliza 64000 → 64 kbps velocidad comun en practicas y suficiente para simular trafico entre dispositivos

Protocolo RIP

Entrar a la configuración de RIP

Router(config)# router rip

Router(config-router)# network DIR_RED1

Router(config-router)# network DIR_RED2

Router(config-router)# network DIR_REDn

Router(config-router)# exit

Compartir redes

Nos permite salir del modo de configuración del router.

Protocolo OSPF

Identificador para el
proceso OSPF

WILDCARD es la
máscara invertida de
una red

Router(config)# router ospf ID_PROCESS

Router(config)# router-id x.x.x.x

Router(config-router)# network DIR_RED1 WILDCARD_RED1 area AREA

Router(config-router)# network DIR_RED2 WILDCARD_RED2 area AREA

Router(config-router)# network DIR_REDn WILDCARD_REDn area AREA

Router(config-router)# exit

Definir el **ÁREA** (Que debe ser la
misma para cualquier red
compartida en todos los routers).

Protocolo BGP

Router(config)# router bgp **AS**

Router(config-router)#network **DIR_RED1** mask **MASC_RED2**

Router(config-router)#network **DIR_REDn** mask **MASC_REDn**

Router(config-router)#neighbor **IP_VECINO1** remote-as **AS_VECINO1**

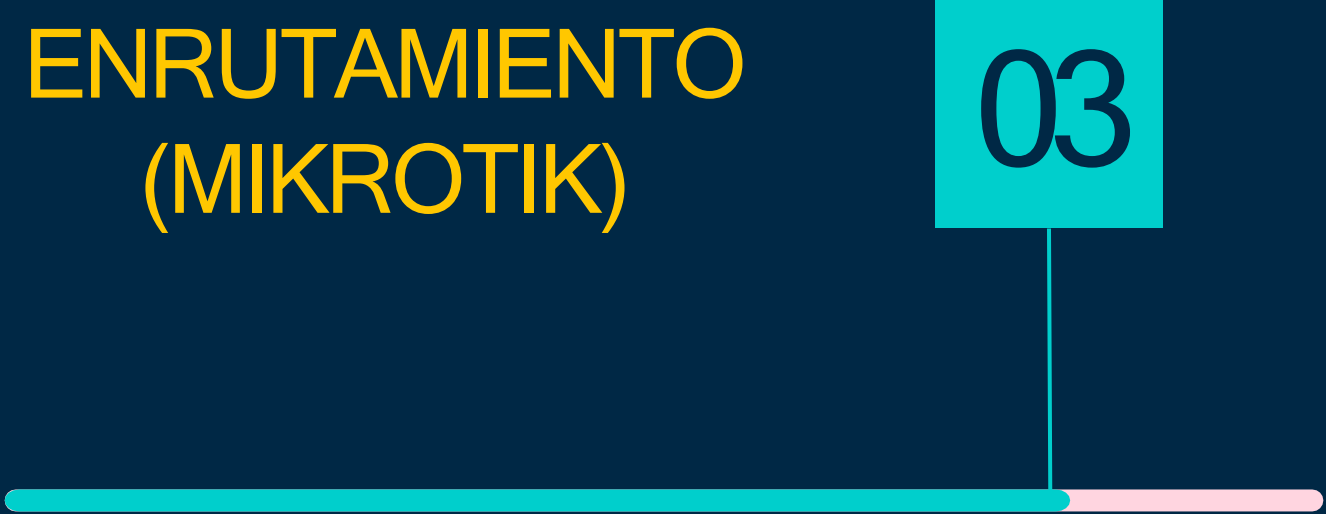
Router(config-router)#neighbor **IP_VECINO****n** remote-as **AS_VECINO****n**

Router(config-router)#exit

- **AS** es el número del sistema autónomo.
- **DIR_REDn** son las redes conectadas al router y **MASC_REDn** es la mascara de esa red.
- **IP_VECINO****n** es la ip que tiene el router vecino
- **AS_VECINO****n** es el sistema autónomo al que pertenece el router vecino

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO (MIKROTIK)

03



A decorative graphic consisting of a horizontal bar with a cyan segment on the left and a pink segment on the right. A vertical cyan line extends upwards from the cyan segment to a cyan square containing the number '03'. The background is dark blue with scattered small squares in cyan, pink, and white, and thin vertical lines.

PROTOCOLO RIP

Pasos para Enrutamiento RIP

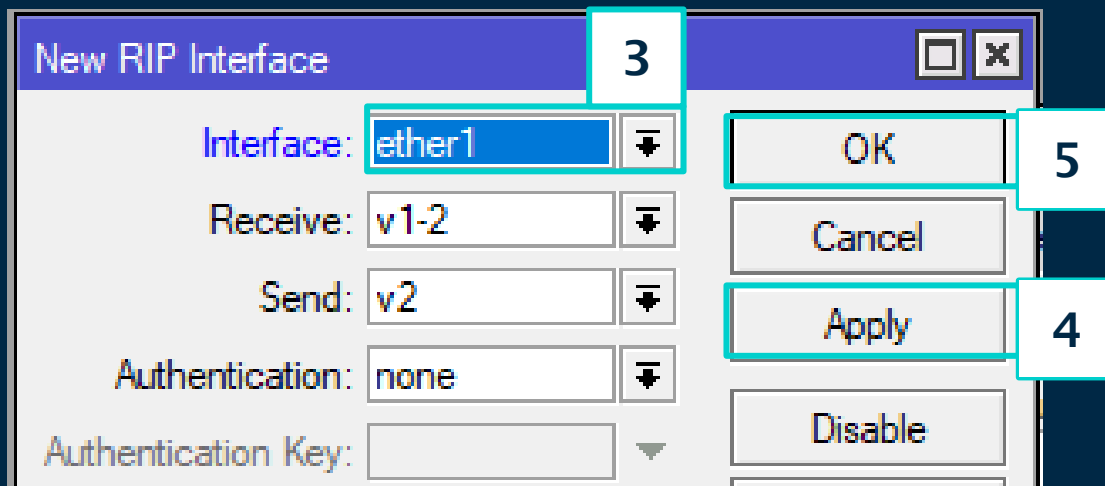
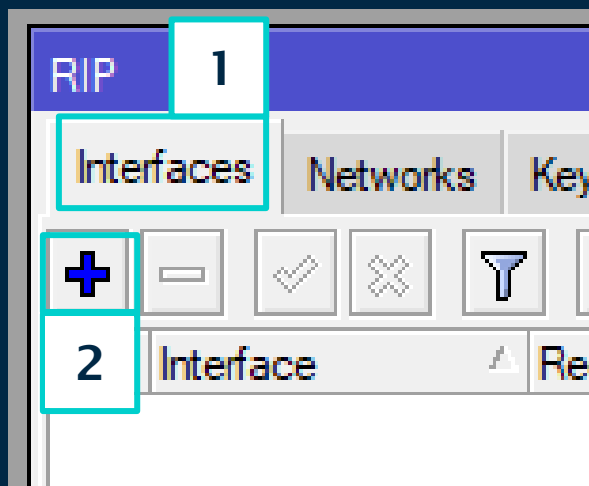
1. Asignar direcciones Ip a las Interfaces

The image shows a sequence of steps in Mikrotik WinBox to configure an IP address on an interface:

- 1**: In the left sidebar, click on **IP** under the **Routing** section.
- 2**: In the right sidebar, click on **Addresses**.
- 3**: Click the **+** (Add) button in the **Address List** window.
- 4**: In the **New Address** window, enter the IP address and subnet mask in the **Address** field.
- 5**: Select the network type (e.g., **ether**) in the **Interface** dropdown menu.
- 6**: Click the **Apply** button.
- 7**: Click the **OK** button to confirm the configuration.

PROTOCOLO RIP

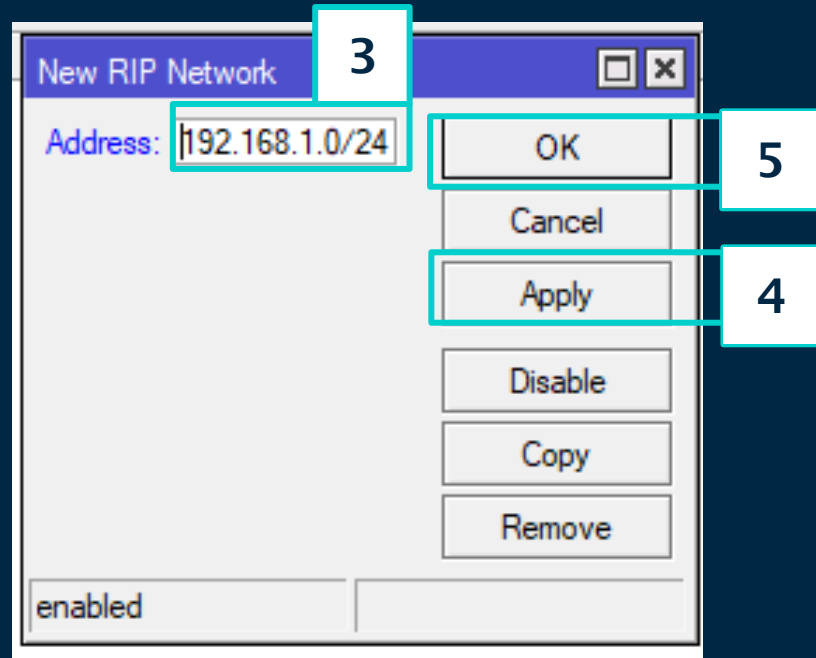
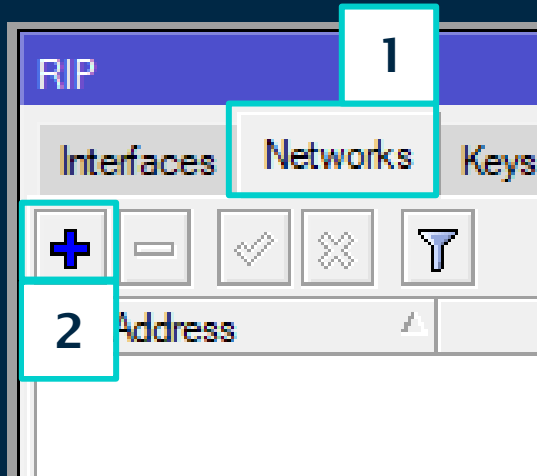
2. Routing > RIP
- Interfaces -> agregar a la lista las interfaces a las que estarán conectadas las redes vecinas



PROTOCOLO RIP

2. Routing > RIP

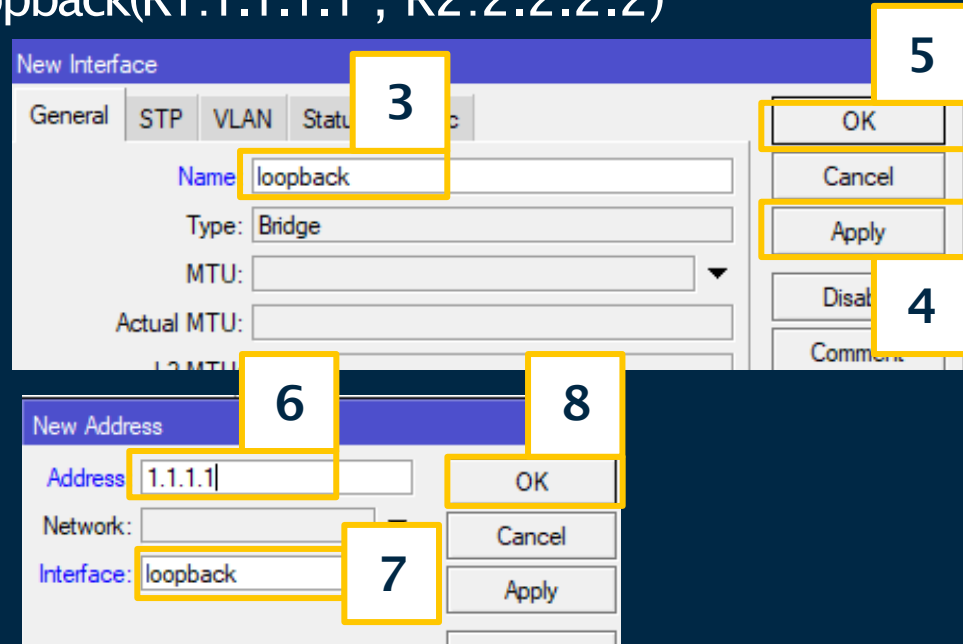
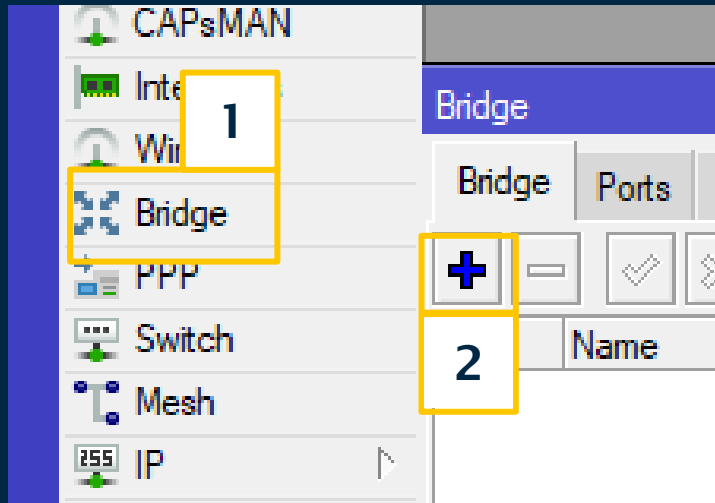
- Networks -> Redes directamente conectadas en RIP



PROTOCOLO OSPF

Pasos para Enrutamiento OSPF

1. Asignar direcciones Ip a las Interfaces
2. Bridge > Crear una ip a la loopback(R1:1.1.1.1 , R2:2.2.2.2)



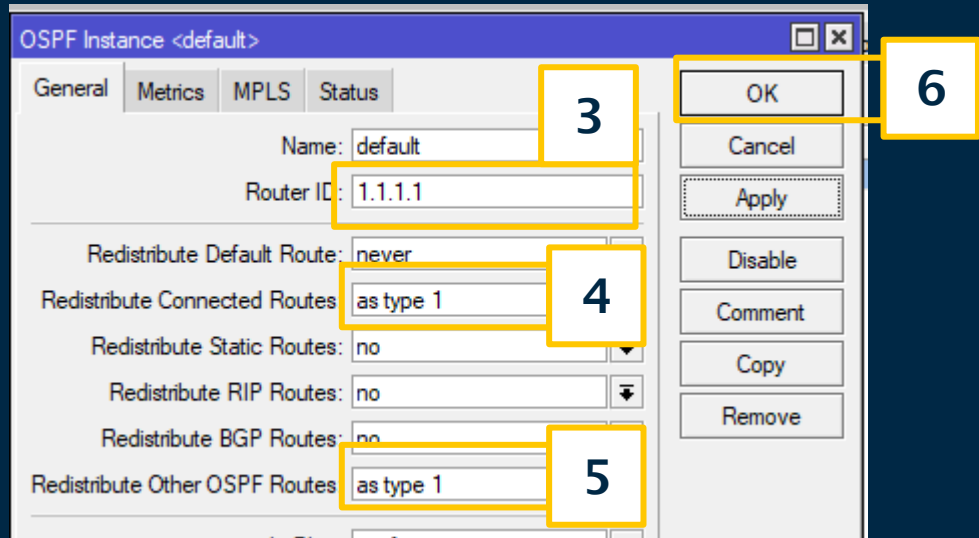
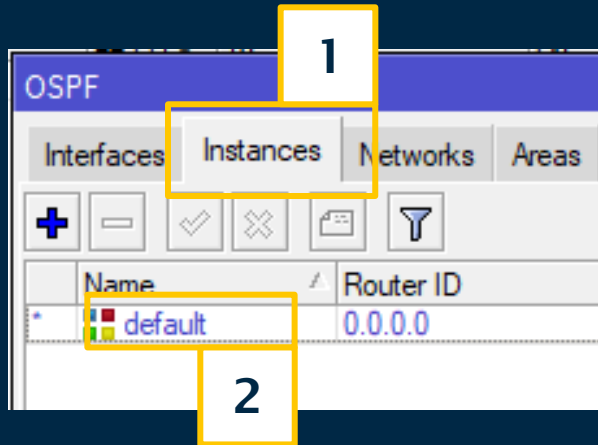
PROTOCOLO OSPF

Pasos para Enrutamiento OSPF

3. Routing > OSPF

Instance -> default->Router-id = Ip de loopback

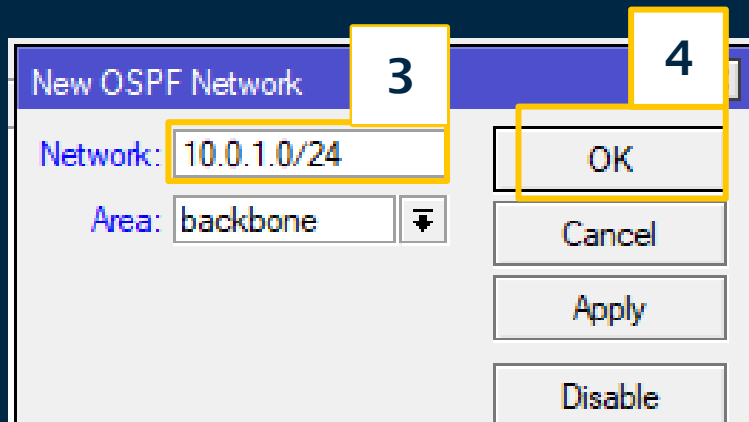
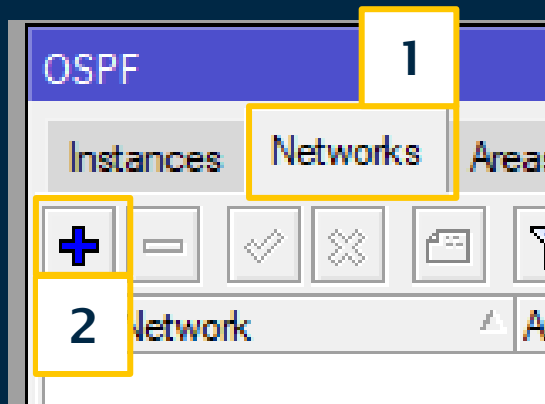
->Redistribute connected-routes -> as-type 1



PROTOCOLO OSPF

Pasos para Enrutamiento OSPF

3. Routing > OSPF
Networks-> Redes directamente conectadas (Según topología)

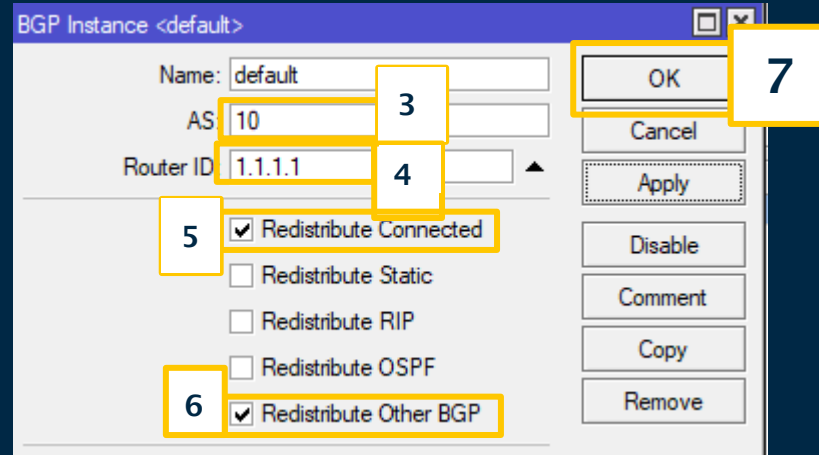
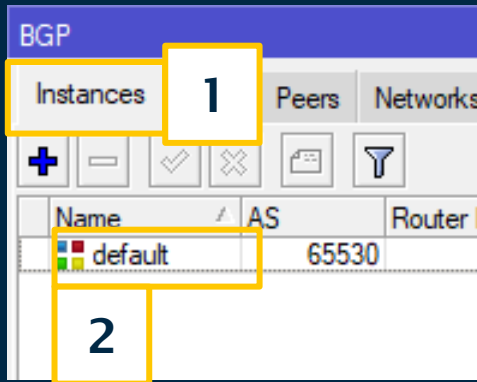


PROTOCOL O BGP

Pasos para Enrutamiento BGP

1. Asignar direcciones Ip a las Interfaces
2. Bridge > Crear una ip a la loopback(R1:1.1.1.1 , R2:2.2.2.2)
3. Routing > BGP

Instance -> AS Nro_AS ->Router-id-> es la misma ip de la loopback, Seleccionar: Redistribute Connected y Redistribute Other BGP



PROTOCOLO BGP

Pasos para Enrutamiento BGP

3. Routing > BGP
Peers -> IP del Mikrotik vecino
-> AS al que pertenece el Mikrotik vecino

